

Aufgabenblatt 11

Übung zu Einführung in die Bildverarbeitung

Hanna Beitz, Malin Haas, Lasse Huber-Saffer, Tim Radke,
Teodora Rogozenco, Jannis Scheff, Christian Wilms
SoSe 2026

Präsenzaufgaben: 6.-8. Juli 2026

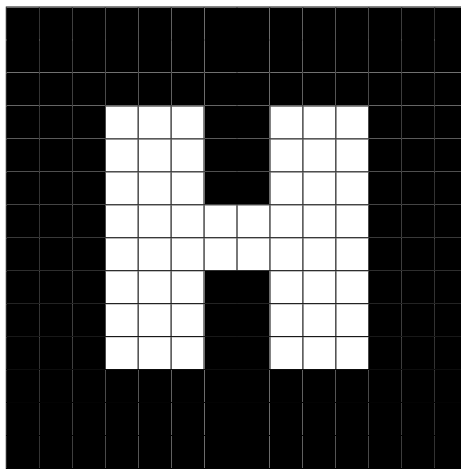
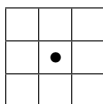


Abbildung 1: Binäres Bild I mit dem Vordergrund A (weiße Pixel) für Aufgabe 1. Schwarze Pixel haben den Wert 0, weiße Pixel den Wert 1.

Aufgabe 1 — Erosion und Dilatation anwenden - 0 Punkte - Theorieaufgabe

Gegeben sei für diese Aufgabe das binäre Bild A in Abbildung 1. Alle nachfolgenden Teilaufgaben sollen händisch durchgeführt werden. Dabei ist eine Berechnung auf Basis von Pixelmengen aber nicht nötig.

1. Erodiert den Vordergrund A des Binärbildes I in Abbildung 1 einmal mit jedem der folgenden Strukturelemente. Der schwarze Punkt ($\bullet$) markiert jeweils den Mittelpunkt des Strukturelements. Wie verändert sich das abgebildete H aus dem binären Bild I im Ergebnis? Nutzt ggf. die leeren Ergebnisbilder auf den hinteren Seiten des Blatts, in denen aus Bild I als Hilfestellung durchscheint.



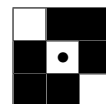
B_1



B_2

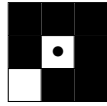


B_3

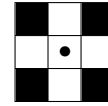


B_4

2. Wendet die Dilatation auf den Vordergrund A des Binärbildes I in Abbildung 1 einmal mit jedem der folgenden Strukturelemente. Der schwarze Punkt ($\bullet$) markiert jeweils den Mittelpunkt des Strukturelements. Wie verändert sich das abgebildete H aus dem binären Bild I im Ergebnis? Nutzt ggf. die leeren Ergebnisbilder auf den hinteren Seiten des Blatts, in denen aus Bild I als Hilfestellung durchscheint.

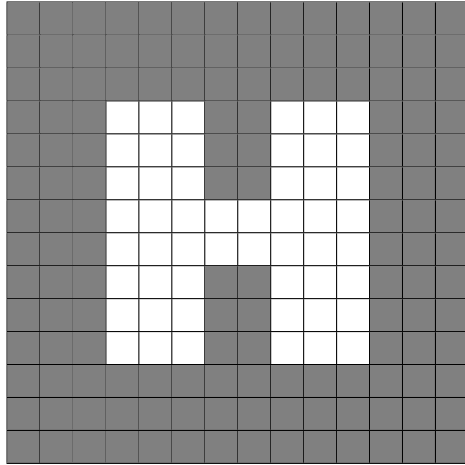


B_5

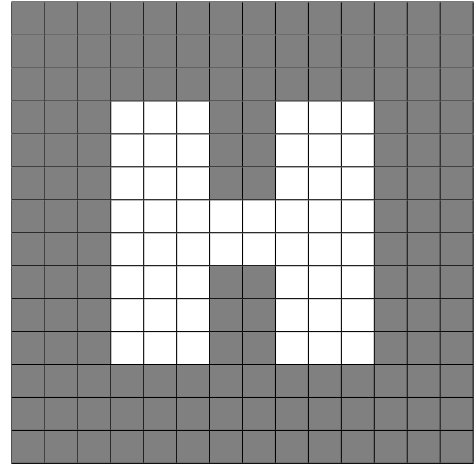


B_6

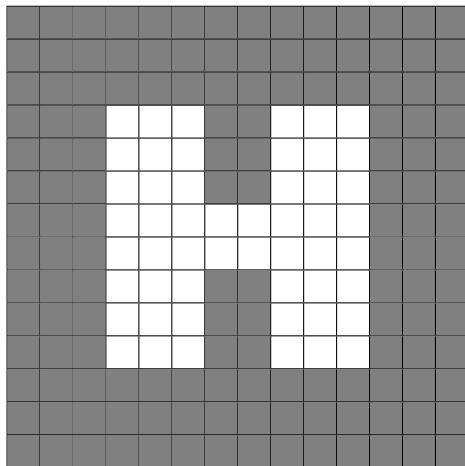
3. Was bewirkt die Erosion von A mit dem Strukturelement B_1 gefolgt von der Dilatation des Ergebnisses mit dem Strukturelement B_1 ?



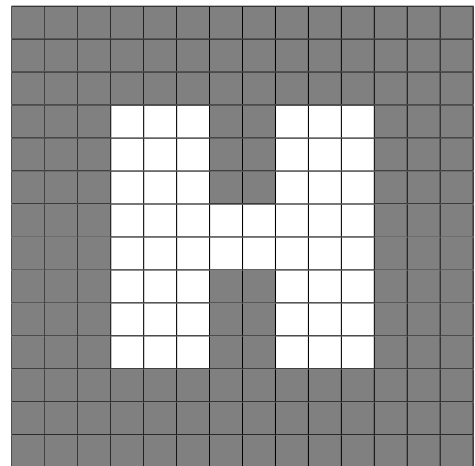
Aufgabe 1: $A \ominus B_1$



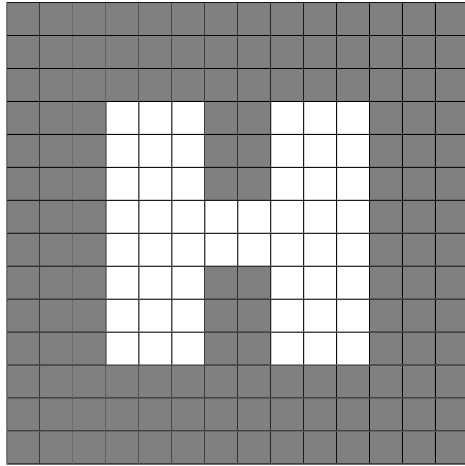
Aufgabe 1: $A \ominus B_2$



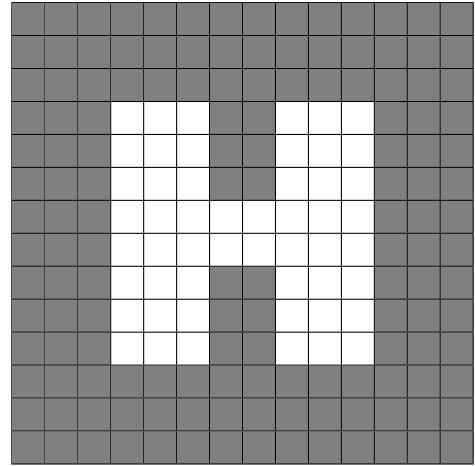
Aufgabe 1: $A \ominus B_3$



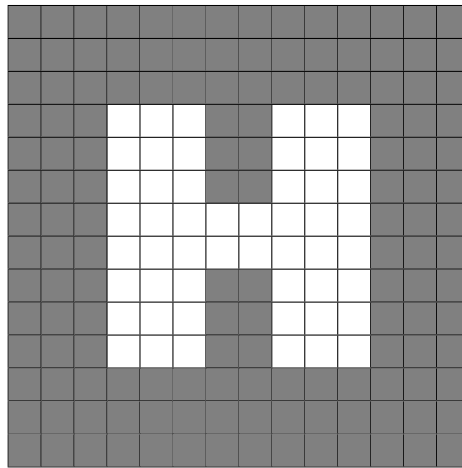
Aufgabe 1: $A \ominus B_4$



Aufgabe 2: $A \oplus B_5$



Aufgabe 2: $A \oplus B_6$



Aufgabe 3: $(A \ominus B_1) \oplus B_1$